

植物生长

参考答案

一、植物的根和失水吸水

1.

【答案】C

【解析】植物细胞的吸水和失水，主要取决于细胞周围溶液的浓度和植物细胞液的浓度的大小，当周围溶液的浓度大于细胞液的浓度时，细胞就失水。所以盐拌黄瓜时，黄瓜细胞会出现如图所示的失水状态，原因是 a 浓度小于 b 浓度，细胞失水。

故选：C。

2.

【答案】A

【解析】A 是根毛区细胞，B 是伸长区细胞，C 是根冠细胞，D 是分生区细胞。A 根毛区，在伸长区的上部，细胞停止伸长，并且开始分化，表皮一部分向外突起形成根毛，是根吸收水分和无机盐的主要部位。

故选：A。

3.

【答案】B

【解析】植物细胞吸水和失水的原理是细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度时失水，细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度时吸水。由图可知，植物细胞正处于吸水状态，所以③植物细胞溶液溶质质量分数大于②根毛细胞溶液溶质质量分数大于①土壤溶液溶质质量分数，即③>②>①。

故选：B。

4.

【答案】D

【解析】A、甲是根毛区，它的表皮细胞向外突出形成根毛，是吸收水和无机盐的主要部分，故 A 错误。

B、乙是伸长区，细胞体积大，是根伸长最快的地方，故 B 错误。

C、丙是分生区，细胞核较大，其细胞能迅速分裂增多，故 C 错误。

D、丁是根冠，位于根的顶端，细胞比较大，排列不够整齐，细胞壁薄，有利于根在土壤中不断生长，具有保护作用，故 D 正确。

故选：D。

5.

【答案】D

【解析】A、④是根冠，具有保护作用。①是根毛区，根毛区是植物吸收水和无机盐的主要部位，故 A 错误。

B、②是伸长区，细胞不断伸长，是根生长最快的区域，并不具有较强的分裂能力，故 B 错误。

C、一次施肥过多，会使土壤溶液浓度过高，大于植物细胞溶液的浓度，植物细胞失水，故

C 错误。

D、将新鲜萝卜条置于浓盐水中，细胞外部溶液的浓度大于细胞内部溶液的浓度，细胞失水，将处于图二中的 C 失水状态，故 D 正确。

故选：D。

6.

【答案】(1) 溶液浓度；(2) 吸水；(3) 大于；(4) 浓盐水。

【解析】(1) 该生物兴趣小组探究的是“溶液浓度的大小对植物吸水的影响”，所以实验的变量是溶液浓度。

(2) 萝卜条④明显变长、变坚挺，这说明萝卜细胞液的浓度大于外界溶液的浓度，细胞吸水。

(3) 萝卜条③明显缩小、变软，说明 A 烧杯中液体浓度大于萝卜细胞液的浓度，细胞失水。

(4) 该实验利用新鲜的萝卜、浓盐水、清水等实验材料，放在 A 烧杯中的萝卜条③变小、变软，细胞失水，说明 A 烧杯中的液体是浓盐水。

7.

【答案】(1) ①；(2) D；(3) 浇水。

【解析】(1) ①的液泡大，是吸水；②的液泡小，出现质壁分离，是失水，故可得出放在清水中的萝卜细胞是①。

(2) 根据信息“放在浓盐水中数小时”可知，萝卜细胞液浓度小于细胞外部溶液浓度，细胞失水，质量减小，故 D 符合题意。

(3) 对农作物一次施肥过多会出现萎蔫现象，主要是外部溶液浓度过大使细胞失水，可通过浇水缓解。

8.

【答案】(1) 萝卜块大小应该一样；(2) 萝卜块细胞液的浓度大于清水的浓度，因此萝卜块吸水（答案合理即可）；(3) 当萝卜块细胞液浓度低于周围溶液浓度且与周围溶液浓度差别越大时，萝卜块失水越快；(4) 萝卜块硬挺和软缩的变化。

【解析】(1) 这是一个对照实验，变量是溶液的浓度，其它条件相同且适宜，所以萝卜块应该一样大。

(2) 植物细胞吸水的原理是当细胞液浓度大于周围溶液浓度时，植物细胞吸水；当植物细胞液浓度小于周围水溶液浓度时，植物细胞失水。A 组清水体积略变小，原因最可能是萝卜块细胞液的浓度大于清水的浓度，因此萝卜块吸水，导致 A 组清水体积略变小。

(3) 从 B 组和 C 组实验对比得出的结论是：当萝卜块细胞液浓度低于周围溶液浓度且与周围溶液浓度差别越大时，萝卜块失水越快。

(4) 细胞的吸水和失水不只通过溶液体积的变化来定量证明，也可以通过测量萝卜块硬挺和软缩的变化来定性证明，萝卜块变的硬挺表示它吸水了，吸水越多越硬；萝卜块变的软缩表示失水了，失水越多越软。

二、植物的茎和物质运输

1.

【答案】B

【解析】果农常常给果树的茎做环状剥皮，有机物向下的运输通道筛管被割断，减少了有机物向根部运输，能使有机物集中运输到果实，增加坐果量，提高产量。

故选：B。

2.

【答案】A

【解析】空心树只是失去了部分木质部（导管），而木质部和韧皮部还存在，还能够承担运输作用，所以植物照样枝繁叶茂、开花结果。

故选：A。

3.

【答案】B

【解析】AB、图中果实A上方有叶子，叶制造的有机物能不断送到A果实，可以得到丰富的营养物质，故可以继续长大；果实B在其上下都进行了环割，使叶制造的有机物不能送到果实B，得不到营养物质将停止生长，故A错误、B正确。

C、如果对茎进行环割，这样营养物质就积存在节口上端，从而形成瘤状物，我们发现枝条上的1处会出现明显肿胀。因为有机物通过筛管向下运输，枝条上端的叶制造的有机物向下运输到1处时受阻。而2~3之间没有绿叶，基本不会制造有机物，所以3处不会明显肿胀。4处虽然有绿叶但有机物通过筛管向下运输，4处不会有有机物积存，所以4处也不会明显肿胀。因此枝条上出现明显肿胀的部位是1处，故C错误。

D、图中的处理并没有伤及木质部，所以植物运输水分和无机盐的导管还在，所以枝条上部的叶片会得到水分和无机盐，不会因树皮环剥而萎蔫，故D错误。

故选：B。

4.

【答案】B

【解析】A、番薯的茎细长，而又柔弱，蔓延生长地面上，属于匍匐茎，故A错误。

B、筛管自上向下运输有机物，所以番薯的有机物通过筛管运输到根，故B正确。

C、栽种番薯幼苗后大量施肥，土壤溶液浓度高于细胞液浓度，幼苗失水，会“烧苗”，故C错误。

D、番薯中的有机物主要来自光合作用，不是从土壤中获得，故D错误。

故选：B。

5.

【答案】（1）木质部和韧皮部；（2）促进蒸腾作用，增加水分的运输；温暖且光照充足；（3）A；（4）水分和无机盐是通过木质部中的导管自下而上运输（意思相近即可）。

【解析】（1）小滨的猜想结合了小杭和小江的观点，认为茎对水分和无机盐的运输不仅通过木质部的导管，也可通过韧皮部的筛管进行。

（2）选择带有一定数量叶片的枝条是为了利用叶片的蒸腾作用，增加水分的运输，从而使实验现象更加明显。温暖且光照充足的环境有助于增强蒸腾作用，使实验效果更明显。

（3）在实验中，A组（不作处理）和B组（剥去下半部树皮的带叶枝条）的木质部都染红

了,说明水分和无机盐是通过木质部的导管运输的。C组(除了下半木质部、髓的带叶枝条,只留下树皮)没有染红,说明韧皮部的筛管不参与水分和无机盐的运输。根据上述实验现象,验证了A、小杭的猜想,故选:A。

(4)A组枝条纵切后可以观察到纵切面上越靠近枝条的顶端,染色会变得越浅,说明水分和无机盐是通过木质部中的导管自下而上运输。

6.

【答案】(1)⑤;导管;(2)上方。

【解析】(1)茎中输导组织根据其构造和功能的不同,分为导管和筛管。导管位于木质部中,其主要功能是自下而上运输水和无机盐;筛管位于韧皮部,其主要功能是自上而下运输有机物。所以植物茎插入红墨水中放在阳光下晒,叶脉都变红了,此时将茎横切和纵切,可以看到染成红色的部分是⑤木质部。

(2)树皮中有韧皮部,把生长健壮的树枝剥去一圈树皮,因此茎的韧皮部被割断,有机物到达环割处的上方后无法再向下运输,就会在切口的上方会形成枝瘤。

7.

【答案】(1)增大吸收水分和无机盐的面积,控制单一变量,避免对实验产生干扰;(2)水分和无机盐是通过树皮运输的;(3)三根枝条都没有叶片,蒸腾作用较弱,红墨水向上运输的速度较慢;(4)自下而上,红色越来越浅。

【解析】(1)削成斜面是为了增大枝条吸收水的面积,而斜面的面积相同是为了控制实验的变量,使实验的变量保持单一性,避免对实验产生干扰。

(2)A组和B组对照,变量为下半部分树皮,根据实验探究的问题,水分和无机盐是通过树皮运输的。

(3)带叶枝条生命活动旺盛,在光照充足的条件下,叶片蒸腾作用较强,水分和无机盐在枝条里的运输速率快,实验现象明显。而本实验中三根枝条都没有叶片,蒸腾作用较弱,红墨水向上运输的速度较慢,所以3根枝条中上部的横截面都未被染色。

(4)水分和无机盐是自下而上通过植物茎的木质部中的导管运输,所以把A组枝条纵切后可以观察到纵切面上越靠近枝条的顶端,染色会变得越浅。